

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 穴埋め 08 もんだい

なまえ： _____

- 1 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と正電荷の場合とが磁界から受ける力の向きは異なる。
- 2 電流 I の直線導線の長さが磁束密度 B の磁界に垂直な直線導線の長さ L が磁束密度 B の磁界に垂直な直線導線の長さ L のとき、導線が受ける力の大きさは ILB である。
- 3 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受けるときの力の向きは、速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と正電荷の場合とが異なる。
- 4 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受けるときの力の向きは、速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と正電荷の場合とが異なる。
- 5 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受けるときの力の向きは、速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と正電荷の場合とが異なる。
- 6 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受けるときの力の向きは、速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と正電荷の場合とが異なる。
- 7 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の大きさは、電流と磁界が垂直な直線導線が磁界から受ける力の大きさの半分である。
- 8 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の大きさは、電流と磁界が垂直な直線導線が磁界から受ける力の大きさの半分である。
- 9 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と正電荷の場合とが磁界から受ける力の向きは異なる。
- 10 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、2000 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力の大きさは、速度と磁界の積に電荷の絶対値を乗じたものである。

こたえ

1 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ磁界中を運動する電荷電場が磁界から受

こたえ：ローレンツカ

2 電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bの磁界に垂直な直線導線の長さdが磁束密度Bの磁

こたえ：BII

3 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力(速度と磁界なり、負電荷のローレン

こたえ：逆

4 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける磁界力を運動する荷電粒子が磁界から受

こたえ：ローレンツカ

5 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力を磁界が平行な直線導線が磁界から

こたえ：0

6 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力

こたえ：ローレンツカ

7 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける粒子の大きさも磁界が垂直である時、口

こたえ： $|q|vB$

8 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力と、磁界中の運動する荷電粒子が磁界から受ける力とを比較し、両者の関係について説明せよ。

こたえ：ローレンツカ

9 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と正電荷の場合導線が磁界から

こたえ：0

10 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、20 磁界中を運動する荷電粒子が磁界に受

こたえ：ローレンツカ